

Compiler Infrastructure / Language Tooling Engineer с профессиональным опытом LLVM 22. Развиваю UniversalToolchain вокруг детерминированной композиции compiler pipelines; отдельный C#/.NET static-analysis проект выполнен в рамках отбора ИСП РАН.

2022: Компиляторы / VM · 2023: CIL + native x86-64 · 2024–2025: AST / IR / backends → toolchain · 2026 → : LLVM + program analysis

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

КОМПЕТЕНЦИИ

июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; перенос выполняется только при выполнении условий по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности спекулятивного выполнения.
- Собрал Python-обвязку для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

Инфраструктура компилятора

разрешение зависимостей и конфликтов, выбор реализаций, детерминированный порядок проходов, типизированные маршруты артефактов, проверка перед запуском

LLVM / IR

C++23, LLVM 22/IR, CFG/SSA, анализ циклов, межпроцедурный анализ, условия применимости преобразований

ПРОЕКТЫ

UniversalToolchain / Wist2

Модули языка разрешают зависимости и конфликты, однозначно выбирают реализации требуемых возможностей и runtime-компонентов, получают детерминированный порядок проходов и типизированные маршруты артефактов до создания runtime.

Текущий manifest: 1 324/1 324 теста; отдельно проверяются совпадение результатов interpreter/CIL и целостность конфигурации до исполнения.

Backends / Runtime

.NET, CIL/MSIL, native x86-64, SysV ABI, stack frames/calling conventions, register allocation, interpreter/runtime composition

Проверка

регрессионные тесты, LLVM Verifier, сравнение interpreter/backend, differential execution

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые глобальные переменные, изменяющиеся как индукционные, после межпроцедурного анализа эффектов, аффинной эволюции и отдельной проверки условий применимости; APInt моделирует арифметику фиксированной разрядности. 29 позитивных и негативных регрессионных сценариев: LLVM Verifier, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после преобразования.

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

x86-64 Compiler Backend & Register Allocation

Проверка SSA/CFG → анализ живости и интерференции → register allocation и spills → phi lowering → генерация кода SysV x86-64.

Независимый verifier раскладки и differential execution: native-код сравнивается с эталонным интерпретатором; тесты покрывают ветвления, циклы, spills и parallel phi moves; отдельная публичная линия native-codegen начинается с Visk (2023) и Wist4 (2024).

ДОСТИЖЕНИЯ

ФКН НИУ ВШЭ — конкурс проектов с открытым кодом

UniversalToolchain / Wist2 — один из победителей конкурса проектов с открытым кодом студентов ФКН.

LangDev’26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят к выступлению на LangDev’26.

Другие достижения

«Юниор» НИЯУ МИФИ: победитель ИТ-секции в 2025 и диплом I степени в 2026; дипломант «Высшей пробы» по промышленному программированию; Балтийский конкурс: диплом I степени и премия «Совершенство как надежда».